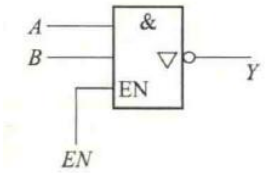
试卷 2

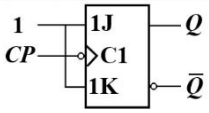
一、简答题（每题 4 分，共 8 题 32 分）

（1）三态门的“三态”指的是哪些状态？请写出如右图所示三态门的逻辑表达式。



（2）触发器逻辑功能的描述方法主要有哪些？请写出 4 种。

（3）JK 触发器如右图的连接方式，可以实现哪种触发器的功能？（RS 触发器、JK 触发器、D 触发器、T 触发器、T’触发器等）。请写出推导过程。



（4）函数 $Y = A\overline{B} + B\overline{C}$，请写出可使输出 Y=1 的输入 A、B、C 的所有组合值。

（5）三个变量的最小项有多少个，指出与 m_3 逻辑相邻的最小项。

（6）时序逻辑电路由哪三组方程表示？若时序逻辑电路有 15 个有效状态，请问至少需要几个触发器。

（7）组合逻辑电路和时序逻辑电路的特点如何？二者主要区别是什么？

（8）请指出下图哪个是数据分配器，哪个是数据选择器？

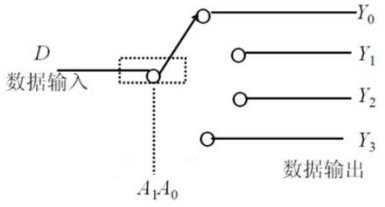


图 a

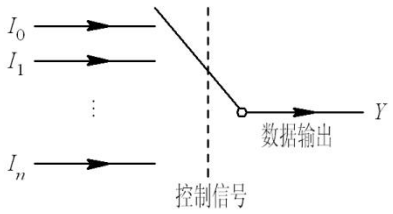


图 b

二、请用逻辑代数解答下面问题（共 8 分）

（1）将下面函数展开为最小项表达式，用 $Y = \sum m_i$ 形式表示。（2 分）

$$Y = AB + BC + CA$$

（2）证明下面等式：（3 分）

$$\overline{A + BC + D} = \overline{A}(\overline{B} + \overline{C})\overline{D}$$

（3）用公式法将下面函数化简为最简与或式：（3 分）

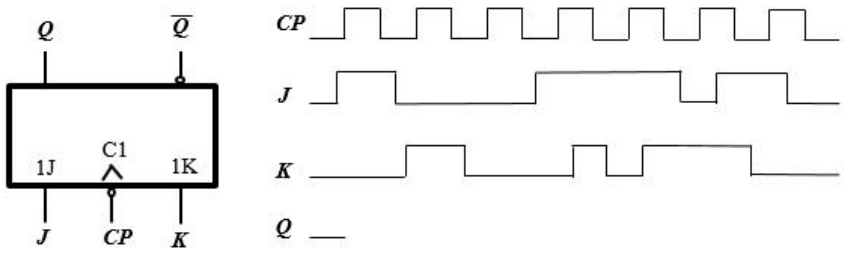
$$Y = (A\overline{B} + D)(A + \overline{B})D$$

三、卡诺图化简，要求画出卡诺圈，并写出相应的最简与或式（每题 5 分，共 10 分）

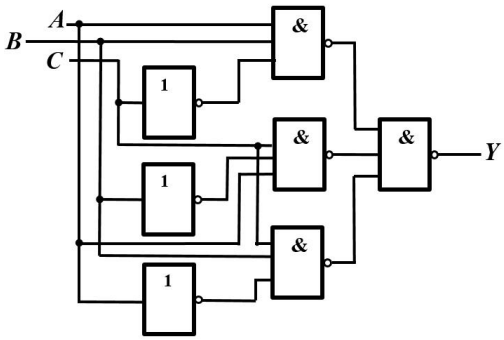
（1）$Y=\overline{A}\overline{C}D+\overline{A}B\overline{D}+ABD+A\overline{C}\overline{D}$

（2）$F(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,3,6,8)+\sum d(10,11,12,13,14,15)$

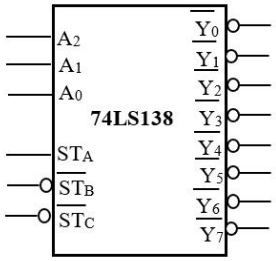
四、（10 分）请观察分析下图触发器和引脚的波形图，回答问题。（1）写出触发器的特性方程，指出什么信号触发；（2）画出状态转换图；（3）画出输出 Q 的波形图（初始时刻 Q=0）。



五、（10 分）分析下图所示电路的功能。要求：（1）写出 Y 的逻辑式，并转为与或式；（2）列出真值表；（3）分析该电路功能。



题目5



题目6

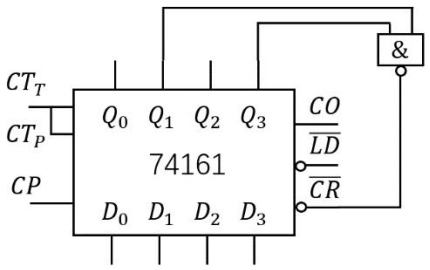
六、（15 分）设计一个三变量偶检验逻辑电路。当三变量 A、B、C 输入组合中的“1”的个数为偶数时 F=1（个数为 0 时认为是偶数），否则 F=0。选用译码器 74LS138 及门电路实现该逻辑电路，要求：

（1）画出 74LS138 的真值表，写出 $\overline{Y}_i$ 表达式。

（2）列出 F(A，B，C)的真值表和表达式；

（3）画出 F 的逻辑电路图。

七、（15 分）（1）如下图所示电路，是用 74161 异步清零功能构成的 N 进制计数器，其中 N 是多少？此时 $\overline{LD}$ 引脚怎么连接？CT_T 和 CT_P 怎么连接？CP 该连接什么信号？



（2）若要利用 74161 同步置数法设计一个 13 进制计数器，请画出状态转换图，写出置数的逻辑表达式，并画出电路图。

（3）若用同步置数法实现如下状态转换，请写出 $\overline{LD}$ 和 D0~D3 的表达式。

